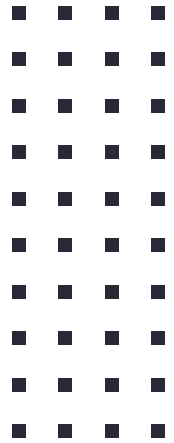


INNOVACIÓN

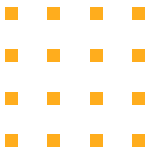




INNOVACIÓN



"La innovación no es un evento, es una capacidad que se construye."



La innovación **es una constante en la historia humana**. Desde los tiempos más remotos, el ser humano ha procurado crear nuevas herramientas, adquirir nuevos saberes o mejorar lo que ya tiene, aplicando en ello su conocimiento e ingenio y, claro está, sus más urgentes necesidades.



Concepto de Innovación Tecnológica

EL Manual de Oslo, manual de referencia de la OCDE (1997) para la medición de las Actividades Científicas y Tecnológicas, entiende que INNOVACIÓN es :

Concepción e implantación de cambios significativos en el producto, el proceso, el marketing o la organización de la empresa con el propósito de mejorar los resultados.

- Manual de Oslo, es una “Guía para la realización de mediciones y estudios de actividades científicas y tecnológicas” propuesta por la OCDE y la Oficina Europea de Estadística.

- OCDE :Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos es un organismo de cooperación internacional compuesto por 38 estados.



■ Innovación Tecnológica

- Aplicación de conocimientos técnicos y científicos al desarrollo de nuevos productos, servicios o procesos con impacto económico y social.

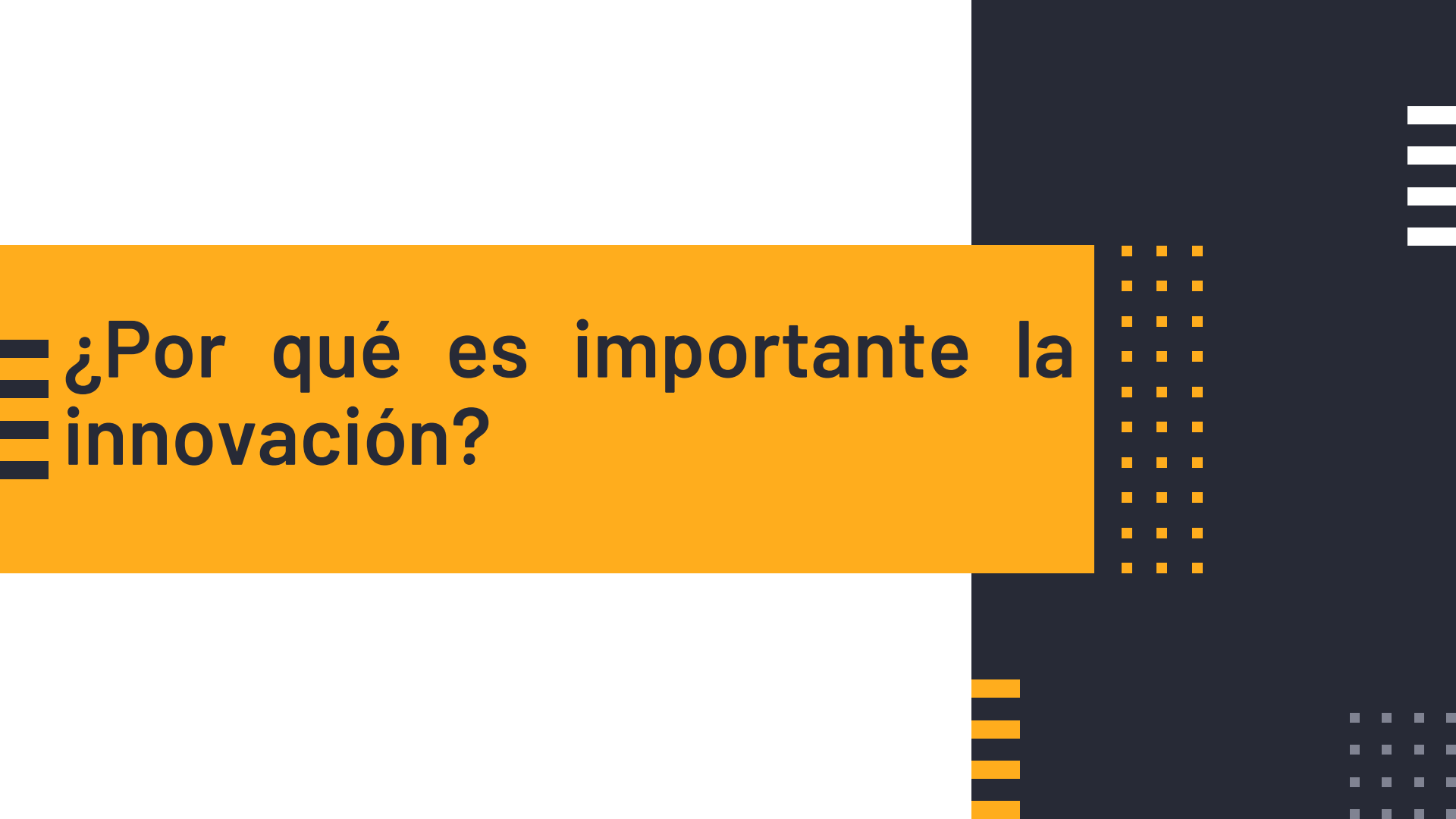
Características clave

- Basada en I+D (investigación y desarrollo)
- Orientada a resolver problemas concretos
- Genera ventaja competitiva sostenible
- Requiere inversión en capital humano y tecnológico

Ejemplo de Innovación

- La imprenta.
- La telefonía celular.
- Control remoto
- Automóvil
- Plataformas de streaming usan el Internet para llevar entretenimiento directamente a las casas en lugar de usar cines y rentas de películas tradicionales.
- Internet y el acceso a la información.





**¿Por qué es importante la
innovación?**

- Ayuda al desarrollo humano para mejorar la calidad de vida

Ej.:Innovaciones como los dispositivos médicos, las tecnologías de la comunicación, las soluciones de energías renovables o las herramientas educativas han transformado la forma de vivir, trabajar e interactuar de las personas.



- Ayudar a las empresas a seguir creciendo, convirtiéndose en la principal estrategia para desarrollarse, mejorar la eficiencia y la productividad.
- Ej: Innovaciones en Depuración de agua , tecnologías agrícolas, etc.



- **Fomentar el avance científico-tecnológico**

Impulsa descubrimientos, permite avances en la investigación y acelera el progreso en diversos campos. Las innovaciones en ámbitos como la inteligencia artificial, la biotecnología, la nanotecnología y la exploración espacial amplían las fronteras del conocimiento y empujan los límites de lo posible.

- **Promover el desarrollo sostenible**

Permite el desarrollo de tecnologías limpias, soluciones de energías renovables y prácticas respetuosas con el medio ambiente. Aprovechando la tecnología, las sociedades pueden pasar a sistemas más sostenibles y eficientes en el uso de los recursos, mitigando el impacto en el medio ambiente y fomentando la sostenibilidad a largo plazo.





Innovación e Invención



Innovación $\neq$ Invención



**Genera Valor para
la sociedad**

Ej.: Hace que un
producto o servicio sea
mas barato o más
rápido



No Genera Valor



Creatividad e Innovación



La creatividad y la innovación son conceptos que no deben confundirse.

Esto quiere decir que **la creatividad es el ejercicio de la concepción misma de una idea novedosa**, en abstracto.

Por otro lado, **la innovación implica siempre un criterio práctico**, esto es, pensar el modo en que dichas ideas permitirían **resolver un problema**. He allí la diferencia entre ambos conceptos.

En otras palabras, la **creatividad es el concepto y la innovación es el proceso**.



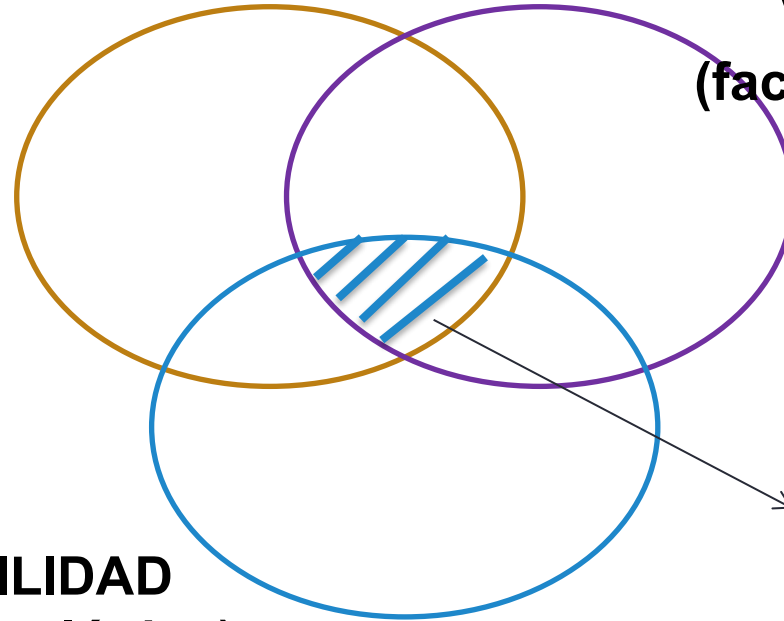
Para que un producto o servicio sea innovador, se deben presentar tres factores:

DESEABILIDAD
(factor humano)

VIABILIDAD
(factor de negocio)

FACTIBILIDAD
(factor tecnológico)

Ocurre la
INNOVACIÓN



Thomas Edison: “Yo no inventaré nada que no se pueda vender”





TIPOS DE INNOVACIÓN

Tipos de Innovación

Puede ser de dos tipos, dependiendo de su **NOVEDAD**:

Innovación Radical

Algo nuevo en el producto o en el proceso o en el servicio capaz de hacer cambiar de forma más o menos brusca el mercado de un determinado sector.

Ejemplos:

- Ordenador personal, blockchain
- Teléfonos móviles frente a los de línea fija.
- Fotografía digital frente a la fotografía de rollo o película fotográfica.
- La comunicación por medio del Internet frente a la comunicación tradicional.

Innovación Incremental:

Consiste en crear valor sobre un producto ya existente incorporando nuevas.

Ejemplos:

- Las mejoras incorporadas en los computadores de Apple.
- Las actualizaciones de los videojuegos.
- La producción de cervezas sin alcohol.

Tipos de Innovación

Puede ser de dos tipos, dependiendo de su modo de **SURGIMIENTO**:

• **Innovación cerrada.** Cuando el conjunto de los innovadores pertenece a una misma organización. Las empresas deben generar por sí solas sus propias ideas y luego desarrollarlas, construirlas, sacarlas al mercado, distribuirlas, mantener los servicios que generen, financiarlas y respaldarlas.

• **Coca-Cola:** La fórmula secreta de su bebida insignia es desarrollada internamente por un grupo muy reducido de empleados, sin que ninguna otra entidad externa participe en su modificación o creación.



• **Sector farmacéutico tradicional:** Muchas grandes farmacéuticas realizan toda su investigación y desarrollo (I+D) en laboratorios propios, desde la formulación inicial de un medicamento hasta las pruebas clínicas, para proteger sus patentes.

• **Apple:** Desarrollo de iPhone



Tipos de Innovación

• **Innovación abierta.** Cuando el hallazgo es fruto de la sinergia de los esfuerzos dispersos e independientes de muchos individuos pertenecientes a agrupaciones distintas.

LEGO

La empresa de juguetes LEGO a través de su plataforma LEGO Ideas, permite a los admiradores de LEGO presentar ideas para nuevos conjuntos de productos. Esta iniciativa ha tenido como resultado el lanzamiento de populares conjuntos como el de LEGO NASA Apollo Saturn V.

Procter & Gamble (P&G)

P&G a través de su programa Connect + Develop, busca colaborar con innovadores externos. Un ejemplo destacado es el desarrollo del cepillo de dientes Oral-B Cross Action, que surgió de una colaboración entre P&G y un inventor externo. Esta estrategia ha permitido a P&G acceder a nuevas ideas y tecnologías de manera más rápida y rentable.

NASA

A través de programas como NASA Tournament Lab y NASA Open Innovation Pavilion. Estas plataformas permiten a la NASA colaborar con científicos, ingenieros y entusiastas de todo el mundo para abordar desafíos técnicos y encontrar soluciones innovadoras para la exploración espacial. Ejemplos de ello son el diseño de trajes espaciales más eficientes y la optimización de algoritmos para la navegación espacial.¹³

Tipos de Innovación

Puede ser de dos tipos, por su **TECNOLOGÍA**:

- **Habilitante:** Plataforma para otras innovaciones. Ej. Internet
- **Aplicada:** Soluciones a problemas específicos. Ej. Robot que opera una determinada patología.



La cirugía robótica es un tipo de intervención mínimamente invasiva que se caracteriza por realizarse con la ayuda del uso del **Robot Da Vinci**, una máquina que minimiza los movimientos del cirujano y que le permite una visión precisa y ampliada de la zona a intervenir.

<https://www.operarme.es/blog/el-robot-da-vinci-que-es-para-que-sirve-y-sus-ventajas/>

Tipos de Innovación – Por Ámbito

- **Innovación en los Procesos**
- **Innovación Organizacional**
- **Innovación en Productos**
- **Innovación en Modelos de Negocios**
- **Innovación en Marketing**

- **Innovación en los Procesos:** Se trata de la incorporación de nuevos y mejorados procesos de fabricación o distribución.
 - Ej.: línea de producción usando robots.
- **Innovación Organizacional:** el cambio ocurre en la gestión y organización bajo la cual se desarrolla la actividad productiva y comercial de la empresa.
 - Ej.: Gestión del Conocimiento, organizaciones ágiles, gestión del talento.

- **Innovación en Productos y Servicios:**

- Ej.: autos híbridos

- **Innovación en Modelos de Negocios**

- Ej.: GOOGLE, cambio el modelo tradicional de publicidad, cobra por los clicks que se hace a la página del cliente.
- Amazon al crear Amazon Web Services. Un modelo de negocio basado en la oferta de servicios informáticos mediante cloud computing, dirigidos a un target de mercado muy diferente al del marketplace tradicional de Amazon.

- **Innovación en Marketing**

- Ej.:Uso de las redes sociales (Marketing Digital)

El Intrapreneur o Intraemprendedor

Definición

Empleado que actúa como emprendedor dentro de una organización existente, impulsando proyectos innovadores con recursos de la empresa.

Diferencias con el emprendedor

Opera con recursos de la empresa · menor riesgo personal · mayor acceso a escala · pero más restricciones culturales

Perfil del intrapreneur

- Orientado a resultados y tolerante al riesgo
- Capacidad de moverse en estructuras existentes
- Visión sistémica y pensamiento lateral
- Habilidad para construir coaliciones internas
- Resiliencia ante el rechazo y el fracaso

Condiciones que lo favorecen

- Cultura de tolerancia al error
- Tiempo reservado para exploración (ej: 20% de Google)
- Acceso a recursos y mentores
- Procesos ágiles y autonomía

Casos conocidos

Post-it (3M) · Gmail (Google) · PlayStation (Sony) · Kindle (Amazon)

Incubadora de Empresas

Una incubadora de empresas es una institución que ayuda a emprendimientos, startups o negocios nuevos mediante **asesorías especializadas para que su idea de negocio se vuelva una realidad.**

Se encarga de evaluar y asegurar la viabilidad de la idea, tomando en consideración todos los recursos necesarios para que el negocio se sostenga en el tiempo: recursos financieros, legales, humanos, técnicos, situación del mercado, entre otros, con el objetivo de aumentar las posibilidades de éxito de tu negocio.

Es decir, mediante la ayuda de expertos, se podrá **consolidar un plan de negocios que delimitará la idea**, considerando los alcances del proyecto, así como las posibles limitantes y obstáculos .



**1**

IDEA PROYECTO

Se presenta un formulario con la idea del emprendimiento para que el equipo técnico de la Incubadora lo evalúe.

2

PRE-INCUBACIÓN

Esta etapa comprende el asesoramiento para la elaboración del Plan de Negocio de la idea empresarial y poder avanzar a la siguiente fase de Incubación.

3

INCUBACIÓN

La Incubadora brinda infraestructura y servicios a fin de fortalecer el producto y la empresa, facilitando la búsqueda de fuentes de financiamiento, mercados, contactos nacionales e internacionales, etc.

4

GRADUACIÓN

La empresa ha alcanzado la madurez empresarial, está en condiciones de continuar por sí misma en el mercado y se desliga de la Incubadora.

Si bien existen incubadoras para fomentar el crecimiento de un nuevo negocio, las aceleradoras generalmente están orientadas a ayudar a los empresarios a transformar sus ideas en productos o servicios que estén listos para el mercado rápidamente en tan solo unos pocos meses.

INTECNOR

<https://www.frre.utn.edu.ar/intecnor/paginas/view/item/origen>

UNNETEC INNOVAR

<https://unnetec-innovar-iebt.business.site/>

INCUBADORA DE BASE TECNOLÓGICA

Se refiere a que los proyectos a incubar deben tener como objeto central, la creación de una empresa cuyos productos, procesos o servicios sean generados a raíz de la utilización de conocimientos, tecnologías y/o ser de naturaleza innovadora que les permita operar como factor de diferenciación en el mercado y que se sustenten en el tiempo.



StartUps

StartUp

- Un **startup** es una empresa emergente que nace con una idea innovadora y busca crecer rápidamente, generalmente apoyándose en la tecnología y en modelos de negocio escalables.

Su esencia está en transformar una solución creativa en un producto o servicio que pueda impactar a gran escala.

SOFTWARE INNOVADOR

- Un software innovador es aquel que:
 - Resuelve una **necesidad o problema real**.
 - Genera **valor para sus usuarios**.
 - Propone una solución nueva o significativamente mejor.
 - Utiliza la tecnología de manera estratégica.
 - Puede adaptarse y evolucionar.
 - Produce resultados que pueden ser evaluados.
-
- **Innovar no significa solamente utilizar tecnología nueva. Significa generar una mejor solución a un problema.**

PROBLEMA

- Antes de pensar en programar debemos preguntarnos:
- **¿Cuál es el problema?**
- **¿Quién lo tiene?**
- **¿Cómo se resuelve actualmente?**
- **¿Qué dificultades presenta?**
- **¿Qué consecuencias genera?**
- **¿Qué oportunidad de mejora existe?**



Idea clave

■ ■ ■ ■ ■ Problema → Necesidad → Oportunidad → Solución

Primera característica: resolver un problema real

- Un software innovador debe tener un **propósito claro**.
- Debe responder:
- ¿Qué problema resuelve?
- ¿Para quién?
- ¿En qué contexto?
- ¿Qué mejora respecto de la situación actual?

Primera característica: resolver un problema real

- **Ejemplo**
- **Problema:** una empresa recibe pedidos por WhatsApp, correo electrónico y teléfono.
- **Consecuencia:** información dispersa, errores y demoras.
- **Oportunidad:** centralizar y automatizar la gestión de pedidos.
- **Solución:** sistema inteligente de gestión de pedidos.

Segunda característica: generar valor

Una solución innovadora debe producir una **mejora concreta**.

Pregunta fundamental

¿Qué valor obtiene el usuario?

Situación actual	Con el nuevo software
Procesos manuales	Automatización
Información dispersa	Información integrada
Errores frecuentes	Mayor precisión
Demoras	Respuestas rápidas
Decisiones intuitivas	Decisiones basadas en datos
Costos elevados	Optimización de recursos

Experiencia del Usuario

Un software innovador no debe ser solamente potente.

Debe ser:

- **Intuitivo**
- **Fácil de aprender**
- **Accesible**
- **Consistente**
- **Adaptado al usuario**
- **Eficiente**

Principio

La tecnología debe adaptarse al usuario y no el usuario a la tecnología.

Innovación ≠ complejidad

Cuarta característica: utilizar la tecnología estratégicamente

La tecnología debe seleccionarse en función del problema.

Problema



Necesidad



Tecnología apropiada



Solución



Valor

Podemos utilizar:

- Inteligencia Artificial
- Machine Learning
- Cloud Computing
- Big Data
- IoT
- Automatización
- Aplicaciones móviles
- APIs y microservicios

Pero...

No debemos utilizar una tecnología solamente porque está de moda.

Cuarta característica: Utilizar la tecnología estratégicamente.

La tecnología debe seleccionarse en función del problema.

Problema



Necesidad



Tecnología apropiada



Solución



Cuarta característica: Utilizar la tecnología estratégicamente.

Valor

Podemos utilizar:

- Inteligencia Artificial
- Machine Learning
- Cloud Computing
- Big Data
- IoT
- Automatización
- Aplicaciones móviles
- APIs y microservicios

Pero...

No debemos utilizar una tecnología solamente porque está de moda.

Quinta característica: Flexibilidad y Escalabilidad

Un software innovador debe poder **evolucionar**.

Debe permitir:

- Incorporar nuevos usuarios.
- Agregar funcionalidades.
- Integrarse con otros sistemas.
- Procesar mayor cantidad de información.
- Adaptarse a nuevos requerimientos.
- Incorporar nuevas tecnologías.

Concepto clave

Una solución innovadora debe estar preparada para el cambio.

Sexta característica: Seguridad y Confiabilidad

La innovación también requiere confianza.

El software debe garantizar:



Seguridad: Protección de información y accesos.



Confiabilidad: Resultados correctos y consistentes.



Integridad: Información completa y no alterada.



Disponibilidad: Acceso cuando el usuario lo necesita.



Recuperación: Capacidad de recuperarse ante fallos.

Séptima característica : Medir el impacto

Una pregunta fundamental:

¿Cómo sabemos si el software realmente solucionó el problema?

Debemos definir **indicadores de desempeño (KPI)**.

Ejemplo

Problema: demora en responder solicitudes.

Indicadores:

- Tiempo promedio de respuesta.
- Cantidad de solicitudes procesadas.
- Porcentaje de errores.
- Cantidad de usuarios activos.
- Nivel de satisfacción.
- Reducción de costos.

Problema → Solución → Indicadores → Resultados

Octava característica :Mejora Continua

Un software innovador **no termina cuando se implementa.**

Debe existir un proceso permanente:

IDENTIFICAR



DISEÑAR



DESARROLLAR



IMPLEMENTAR



EVALUAR



MEJORAR



Octava característica :Mejora Continua

Esto se relaciona con:

- Metodologías ágiles.
- Feedback de usuarios.
- Testing.
- DevOps.
- Integración continua.
- Entrega continua.
- Refactoring.

¿Cuándo podemos decir que un software es innovador?

Un software tiene mayores posibilidades de ser considerado innovador cuando:

- ✓ **Resuelve un problema real**
- ✓ **Genera valor**
- ✓ **Mejora una situación existente**
- ✓ **Es usable**
- ✓ **Es técnicamente viable**
- ✓ **Es seguro y confiable**
- ✓ **Puede evolucionar**
- ✓ **Su impacto puede medirse**



Problema: gestión de turnos médicos

Situación actual

- Turnos solicitados telefónicamente.
- Largas esperas.
- Cancelaciones no informadas.
- Agenda desactualizada.
- Pérdida de tiempo administrativo.

Solución propuesta

Sistema inteligente de gestión de turnos

Podría incorporar:



IA para asistencia al usuario



Aplicación móvil



Servicios en la nube



Notificaciones automáticas



Panel de indicadores



Integración con otros sistemas

Resultado esperado

Menos esperas + menor cantidad de errores + mejor experiencia + mayor eficiencia



El verdadero desafío no es programar...

Es **comprender el problema y diseñar una solución que genere valor.**

Un software innovador combina:

PROBLEMA REAL

+

CONOCIMIENTO DEL USUARIO

+

TECNOLOGÍA ADECUADA

+

DISEÑO Y DESARROLLO

+

EVALUACIÓN

+

MEJORA CONTINUA

La innovación en software comienza cuando dejamos de preguntarnos "¿qué podemos programar?" y empezamos a preguntarnos "¿qué problema podemos solucionar mejor?"

